

科目：自然科學

得分：

一、是非題：共 36 分(每題 2 分)

- () 1. 如果最近會出國，可由中央氣象署網站中查詢的「一週天氣預報」來查詢天氣資訊。
- () 2. 某天的降雨機率為 50%，就表示這一天有一半時間會下雨，一半時間不會下雨。
- () 3. 觀察雲量多寡和雲的顏色是判斷現在天氣狀態的重要依據。
- () 4. 常見氣溫的單位有 $^{\circ}\text{C}$ 和 $^{\circ}\text{F}$ ，而臺灣是用 $^{\circ}\text{C}$ 來表示。
- () 5. 若風向袋往西方飄動，表示此時吹的是東風。
- () 6. 若未來可能有特殊天氣狀態時，例如：強風、豪雨……等，就會發布天氣警特報。
- () 7. 兩撲滿儲存的雨水雖然不能直接飲用，但也可以達到省水的目的。
- () 8. 中央氣象署制定了雨量分級標準，可分為小雨、大雨、豪雨、超大豪雨……等四種。
- () 9. 中午時通常是一天中氣溫最低的時候。
- () 10. 沙包是缺水時會用到的物品之一。
- () 11. 觀察未知粉末時，可以用嘴巴嚐味道。
- () 12. 食鹽、冰糖、黑胡椒……等物品都能完全溶解於水中。
- () 13. 水溶液的顏色跟酸鹼性沒有關係。
- () 14. 用量筒量取水時，眼睛要平視水面最低處的刻度，才是最準確的。
- () 15. 利用天平是的方法量取物質時，要用攪拌棒輕輕刮平，不要壓下去。
- () 16. 小蘇打水和開水起來並沒有味道，所以加入紫色高麗菜汁並不會變色。
- () 17. 因為食鹽溶解於湯中，而使湯有鹹味。
- () 18. 食鹽、檸檬酸粉、小蘇打粉都是白色粉末，所以酸鹼性應該會相同。

二、選擇題：共 20 分(每題 2 分)

- () 1. 下列哪一個方法不能提供最新天氣資訊？
 ① 打電話 166 ② 上中央氣象署網站
 ③ 看電視新聞 ④ 看當天報紙
- () 2. (A)將指南針平放，等待指針靜止 (B)此時指南針方位盤的方位就是正確方位 (C)慢慢轉動指南針，讓指針箭頭對準「北」字

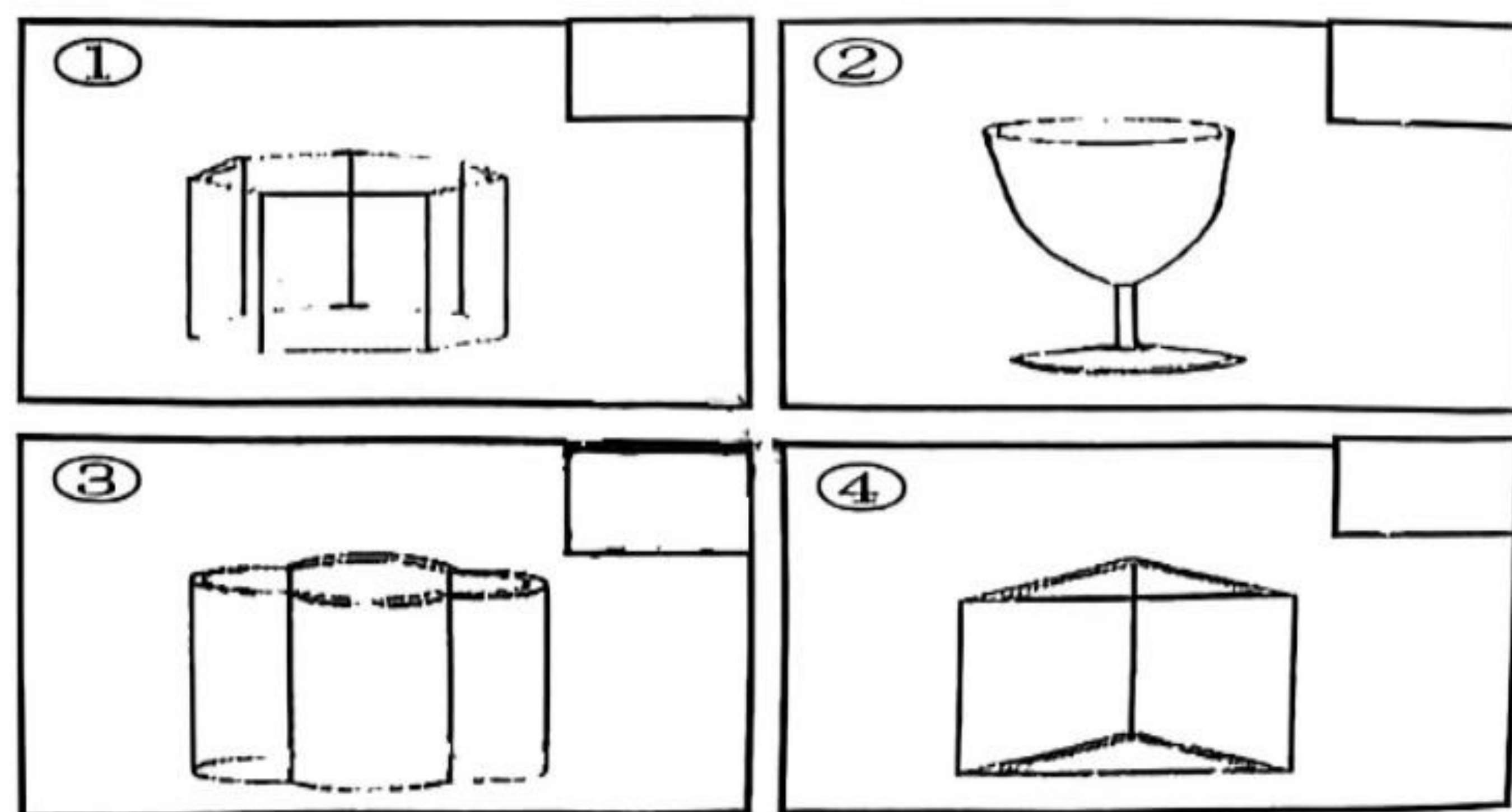
請選出指南針使用方法的正確順序：

- ① ABC ② ACB ③ BAC ④ CBA

- () 3. 下列何者不在天氣預報的內容中呢？
 ① 高、低溫 ② 風力大小
 ③ 地震強度 ④ 天氣狀態
- () 4. 風向、風力紀錄表中不用紀錄下列何者？
 ① 日期 ② 天氣狀態
 ③ 地點 ④ 溫度
- () 5. 下列哪一個情況不是缺水時會發生的？
 ① 土石流 ② 減壓供水
 ③ 休耕 ④ 分區限水
- () 6. 下列哪一種植物不會隨著酸鹼不同而變色？
 ① 小白菜 ② 蝶豆花
 ③ 玫瑰 ④ 紫羅蘭
- () 7. 若將紫色高麗菜汁滴入某水溶液中，卻仍然是紫色，則此水溶液應該是？
 ① 醋 ② 小蘇打水 ③ 糖水 ④ 檸檬酸水
- () 8. 請排列出製作紫色高麗菜汁的正確順序：
 (A)過濾 (B)切成小碎片 (C)泡熱水
 ① ABC ② BCA ③ CBA ④ BAC
- () 9. 醋和下列哪一種水溶液的酸鹼性一樣？
 ① 食鹽水 ② 糖水
 ③ 小蘇打水 ④ 檸檬酸水
- () 10. 用手感覺冰糖和食鹽的顆粒粗細是利用了哪一種感官？
 ① 視覺 ② 嗅覺 ③ 觸覺 ④ 味覺

三、做做看看：(四大題，每格 2 分，共 34 分)

1. 下列各容器哪些適合用來測量雨量？請在 ☐ 中打 ☒，不適合的請打 ☐：



背面還有試題

2. 使 π 用 $\frac{1}{n}$ 和 $\frac{1}{m}$ 溫 π 可 $\frac{1}{n}$ 測 π 里 $\frac{1}{m}$ 氣 $\frac{1}{n}$ 溫 $\frac{1}{m}$ 時 π ，哪 $\frac{1}{n}$ 些 $\frac{1}{m}$ 使 π 用 $\frac{1}{n}$ 方 $\frac{1}{m}$ 法 $\frac{1}{n}$ 是 π 正 $\frac{1}{n}$ 確 $\frac{1}{n}$ 的 $\frac{1}{m}$ ，請 $\frac{1}{n}$ 在 $\frac{1}{m}$ ()裡 $\frac{1}{n}$ 打 $\frac{1}{m}$ $\checkmark$ ，錯 $\frac{1}{n}$ 誤 $\frac{1}{m}$ 的 $\frac{1}{n}$ 請 $\frac{1}{n}$ 打 $\frac{1}{m}$ $\times$ ：

- (1) () 手握著氣溫計下方的紅色液囊。
- (2) () 讀取刻度時，眼睛要平視液柱頂端。
- (3) () 測量時，氣溫計要避免太陽直射或在陰涼通風處測量。
- (4) () 對氣溫計下方的紅色液囊吹氣。

3. 下列哪些做法可以使沉澱在杯底的砂和糖繼續溶解？請在()裡打✓，不可以的請打✕：

- (1) () 攪拌更久時間
- (2) () 加入更多水
- (3) () 將杯子浸泡在熱水中
- (4) () 將杯子浸泡在冷水中
- (5) () 用更大的杯子裝

4. 大雄用紫色的高麗菜汁判斷水溶液的酸鹼性，實驗結果如下表，請把正確的代號寫在（ ）中：

溶代液號	加入紫菜汁後呈現的顏色
1. A	偏紅色
2. B	偏藍綠色
3. C	紫色

- (1) 哪一個水溶液是鹼性？ ()
- (2) 哪一個水溶液是酸性？ ()
- (3) 哪一個水溶液是中性？ ()
- (4) 哪一個水溶液的酸鹼性和小蘇打水一樣？ ()

四ハ、素養問題： 共々 10 分（毎々問題 2 分）

1. 請閱讀以下之文章，並回答問題，正確的請在()
裡打✓，錯誤的請打✗：

有句諺語是「燕子低飛蛇過道，螞蟻搬家山戴帽。」這是指下雨前，燕子會低飛捕食昆蟲，而蛇會出洞現在道路上以找樹洞躲雨。此時，怕水的螞蟻會爬出蟻窩並往高處搬家。

另外，在農村也流傳著「清明前後，點瓜種豆」，這是因為接近清明節時，各地氣溫開始回升，正適合種植各種作物的關係。而「清明過後寒十天，脫下棉衣不再穿」是指清明節後雖然還是可能變冷，但是過了這段時間後，夏天也就快來臨了！

不過隨著氣候變遷的影響，這些諺語的適用性

- (1) () 天氣的變化會影響動、植物的行為及生長。
- (2) () 古人觀察到清明節前後的氣溫變化大。
- (3) (×) 氣候改變得太快，諺語「一點用處也沒有」。

2. 請依據文章內容在 () 中填入適當的答案：

市面_上賣_的糖_多半_是從_甘蔗_{提煉}出_來的_糖。從_前是_利用_收割_下來_的甘_蔗經_過切_碎輾_壓製_作甘_蔗汁_，再_將甘_蔗汁_不斷_熬煮_讓水_分蒸_發後_製成_紅糖_。

現在在市面上各式各樣的糖果產品，例如：方糖、白砂糖、紅砂糖、細砂糖、冰糖和黒糖則是利用紅糖再加 $\frac{1}{4}$ 以 $\frac{1}{4}$ 加工製成。而細砂糖就是將白砂糖再製得更細小 $\frac{1}{8}$ 而成的。

- (1) () 目前市面上的糖製品大多是用哪一種水果為原料?
- ① 檸檬 ② 蘋果 ③ 甘蔗 ④ 橘子
- (2) () 將甘蔗汁不斷熬煮，可以得到什麼呢?
- ① 冰糖 ② 白砂糖 ③ 黑糖 ④ 紅糖

請注意：字體勿潦草，再仔細檢查，加油！